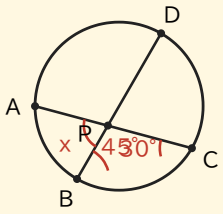
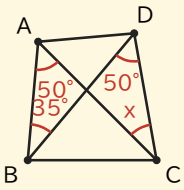
6章-3 いろいろな角度・円周角の定理の逆・接線

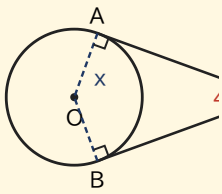
これだけ覚える！（6章-3）円の角度の4つの型



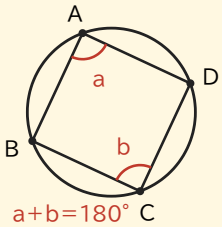
① 弦が交わる → 三角形の外角
∠x ＝ ∠ACB ＋ ∠DBC
（△PBC の外角）



② 円周角の定理の逆
∠BAC＝∠BDC なら、4点 A、B、C、D は同一円周上にある



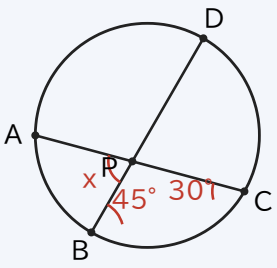
③ 接線 ⊥ 半径
∠OAP＝∠OBP＝90°。
四角形の角の和 360°



④ 内接する四角形（発展）
向かい合う角の和は 180°

例題1（6章-3）弦が交わる型（北辰でよく出る）

右の図で、∠ACB＝30°、∠DBC＝45° のとき、∠x の大きさを求めなさい。



STEP1 ∠x は △PBC の外角（がいかく）。← 外角 ＝ となり合わない 2 つの内角の和

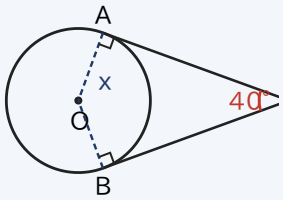
STEP2 $\angle x = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$ ← ∠PCB ＋ ∠PBC

答 ∠x ＝ 75°

※ 弧 AB の円周角（30°）と弧 DC の円周角（45°）を、三角形に集めてたす。

例題2（6章-3）接線と半径

右の図（③の図）で、PA、PB は円 O の接線、A、B は接点（せってん）、∠APB＝40° のとき、∠x（∠AOB）を求めなさい。



STEP1 接線 ⊥ 半径 → ∠OAP＝∠OBP＝90°

STEP2 四角形 OAPB の角の和は 360°

$\angle x = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ ← 360° から 3 つの角をひく

答 ∠x ＝ 140°

間違えやすいポイント

・弦が交わる型は、∠x が**どの三角形の外角か**を見つける（x の向かい側の三角形）。
・「接線」と書いてあったら、接点に **90°** を書きこむ。
・定理の逆は「同じ側」で角が等しいとき。等しい角を見つけたら「同一円周上」と答える。

6章-4 円と相似の証明

これだけ覚える！（6章-4）円の中の相似 ＝「対頂角」＋「同じ弧の円周角」

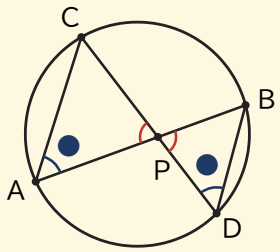
弦 AB と CD が点 P で交わるとき、**△PAC ∽ △PDB**

・∠APC ＝ ∠DPB（対頂角）

・∠PAC ＝ ∠PDB（**弧 BC** に対する円周角）

→ 2 組の角がそれぞれ等しい → 相似

対応の順番：P → P、A → D、C → B（等しい角どうしを合わせる）



例題3（6章-4）証明シート（この型をそのまま書く）

【証明】△PAC と △PDB において

対頂角 は等しいので　∠APC ＝ ∠DPB …①

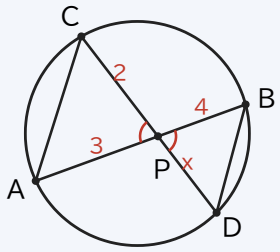
弧 BC に対する円周角は等しいので　∠PAC ＝ ∠PDB …②

①、②より、**2 組の角がそれぞれ等しい**ので　△PAC ∽ △PDB

書く順番：①対頂角 → ②同じ弧の円周角（「弧〇〇に対する」を書く） → 相似条件 → 結論。

例題4（6章-4）証明のあとに長さを求める

右の図で、PA＝3cm、PB＝4cm、PC＝2cm のとき、PD の長さ x を求めなさい。



STEP1　△PAC ∽ △PDB（例題3）→ 対応する辺の比は等しい

STEP2

$PA : PD = PC : PB$　← 対応：A→D、C→B

$3 : x = 2 : 4$　← 数を入れる

$2x = 3 \times 4 = 12$　← 内側×内側 ＝ 外側×外側

$x = \dfrac{12}{2} = 6$　← 2 を指でかくす

答　PD ＝ 6cm

※ 結果だけ見ると PA × PB ＝ PC × PD（3 × 4 ＝ 2 × 6）。検算に使える。

間違えやすいポイント

・「∠PAC ＝ ∠PDB」の理由は「**弧 BC に対する円周角**」。弧の名前を書きわすれない。

・相似の記号 ∽ は、**対応する順**に書く（△PAC ∽ △PDB）。△PAC ∽ △PBD は×。

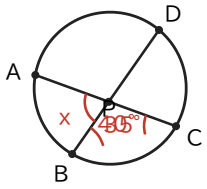
・比例式は「対応する辺」どうし。PA の相手は PD、PC の相手は PB。

確認問題（6章-3・4）円周角の定理の利用（角度の応用・接線・証明）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　6章-3

右の図で、∠ACB＝35°、∠DBC＝40° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

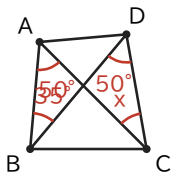


💡ヒント △PBC の外角 → 2 つの角をたす

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

②　6章-3

右の図で、∠BAC＝∠BDC＝50°、∠ABD＝35° です。4点 A、B、C、D は同一円周上にありますか。また ∠x を求めなさい。

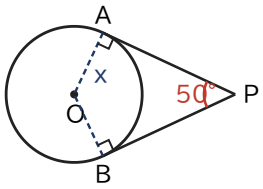


💡ヒント 等しい角 → 同一円周上。∠x は弧 AD の円周角

同一円周上に（　　）、∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

③　6章-3

右の図で、PA、PB は円 O の接線です。∠APB＝50° のとき、∠x を求めなさい。

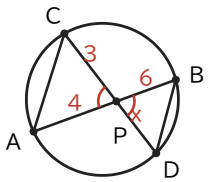


💡ヒント 接線 ⊥ 半径（90° が 2 つ）→ 四角形の角の和

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

④　6章-4

右の図で、PA＝4cm、PB＝6cm、PC＝3cm のとき、PD の長さを求めなさい。

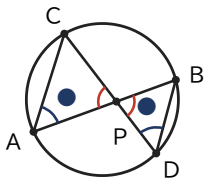


💡ヒント △PAC∽△PDB → PA:PD ＝ PC:PB

PD＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤　6章-4

右の図で、弦 AB と CD は点 P で交わっています。△PAC ∽ △PDB の証明の（　）をうめなさい。



【証明】△PAC と △PDB において
（＿＿＿＿＿＿）は等しいので ∠APC＝∠＿＿＿＿ …①
弧（＿＿＿＿）に対する円周角は等しいので ∠PAC＝∠＿＿＿＿ …②
①、②より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）で △PAC∽△PDB

💡ヒント ①対頂角 ②弧○○の円周角 ③相似条件

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-3	6章-3	6章-3	6章-4	6章-4
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　6章-3　答 ∠x = 75°

×だったら → チェックテスト①へ

∠x は △PBC の外角。

$\angle x = \angle PCB + \angle PBC = 35^\circ + 40^\circ = 75^\circ$　← 外角 = となり合わない 2 つの内角の和

⚠ 間違えやすい！ ∠x の向かい側にある三角形（△PBC）を見る。

②　6章-3　答 同一円周上にある、∠x = 35°

×だったら → チェックテスト②へ

∠BAC＝∠BDC で、A と D は BC について同じ側 → 円周角の定理の逆より、4点は同一円周上にある。

$\angle x = \angle ABD = 35^\circ$　← 弧 AD に対する円周角

③　6章-3　答 ∠x = 130°

×だったら → チェックテスト③へ

∠OAP＝∠OBP＝90°（接線 ⊥ 半径）

$\angle x = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 130^\circ$　← 四角形 OAPB の角の和

④　6章-4　答 PD = 8cm

×だったら → チェックテスト④へ

$PA : PD = PC : PB$　← 対応する辺の比

$4 : x = 3 : 6$　←

$3x = 4 \times 6 = 24$　← 内側×内側 = 外側×外側

$x = \frac{24}{3} = 8$　← 3 を指でかくす

⚠ 間違えやすい！ 検算：PA × PB = 4 × 6 = 24、PC × PD = 3 × 8 = 24。

⑤　6章-4　答 対頂角、DPB、BC、PDB、2 組の角がそれぞれ等しい

×だったら → チェックテスト⑤へ

①は対頂角（∠DPB）。②は弧 BC に対する円周角（∠PDB）。相似条件は「2 組の角がそれぞれ等しい」。

⚠ 間違えやすい！ 弧の名前は「BC」。A や D の側の弧ではない。

チェックテスト（6章-3・4）円周角の定理の利用（角度の応用・接線・証明）

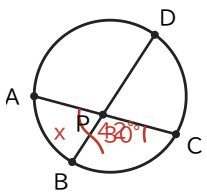
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前 ＿＿＿＿＿＿　　得点 ＿＿＿／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

① 6章-3　確認問題①と同じ型　20点

右の図で、弦 AC と BD は点 P で交わっています。∠ACB＝30°、∠DBC＝42° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

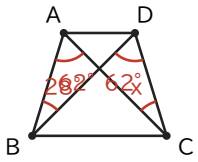
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



② 6章-3　確認問題②と同じ型　20点

右の図で、∠BAC＝∠BDC＝62° です。4点 A、B、C、D は同一円周上にありますか。また、∠ABD＝28° のとき、∠x（∠ACD）を求めなさい。

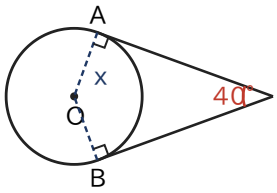
同一円周上に（　　）、∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



③ 6章-3　確認問題③と同じ型　20点

右の図で、PA、PB は円 O の接線、A、B は接点です。∠APB＝40° のとき、∠x（∠AOB）を求めなさい。

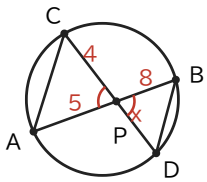
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



④ 6章-4　確認問題④と同じ型　20点

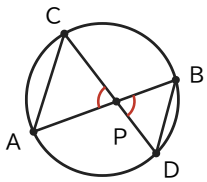
右の図で、弦 AB と CD は点 P で交わり、PA＝5cm、PB＝8cm、PC＝4cm です。PD の長さを求めなさい。

PD＝ ＿＿＿＿＿＿



⑤ 6章-4　確認問題⑤と同じ型　20点

右の図で、弦 AB と CD は点 P で交わっています。△PAC ∽ △PDB であることを証明しなさい。



チェックテストの解答・解説

① 6章-3　答 ∠x = 72°　20点

∠x は △PBC の外角。

$\angle x = 30^\circ + 42^\circ = 72^\circ$　← 外角 = となり合わない 2 つの内角の和

② 6章-3　答 同一円周上にある、∠x = 28°

20点

∠BAC＝∠BDC → 円周角の定理の逆より、4点は同一円周上にある。

$\angle x = \angle ABD = 28^\circ$　← 弧 AD に対する円周角

③ 6章-3　答 ∠x = 140°　20点

∠OAP＝∠OBP＝90°（接線 ⊥ 半径）

$\angle x = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 140^\circ$　← 四角形 OAPB の角の和

④ 6章-4　答 PD = 10cm　20点

$PA : PD = PC : PB$　← 対応する辺の比

$5 : x = 4 : 8$　←

$4x = 5 \times 8 = 40$　← 内側×内側 = 外側×外側

$x = \dfrac{40}{4} = 10$　←

⚠ 間違えやすい！ 検算：5 × 8 = 40、4 × 10 = 40。

⑤ 6章-4　答 （証明）　20点

【証明】△PAC と △PDB において

対頂角は等しいので ∠APC = ∠DPB …①

弧 BC に対する円周角は等しいので ∠PAC = ∠PDB …②

①、②より、2 組の角がそれぞれ等しいので △PAC ∽ △PDB